

Отчёт о лабораторной работе

Лабораторная работа 9

Андрюшин Никита Сергеевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Выводы	25

Список иллюстраций

2.1	Установка dovecot и telnet	6
2.2	Задавание протоколов для dovecot	7
2.3	/etc/conf.d/10-auth.conf	8
2.4	/etc/conf.d/auth-system.conf.ext, driver для passwd	8
2.5	/etc/conf.d/auth-system.conf.ext, driver для userdb	9
2.6	/etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf	10
2.7	postconf	10
2.8	Настройка firewall	11
2.9	Запуск служб	11
2.10	Лог /var/log/maillog	12
2.11	mail и doveadm	12
2.12	Установка evolution	13
2.13	Заполнение вкладки identity	14
2.14	Заполнение вкладки recieving email	15
2.15	Заполнение вкладки sending email	16
2.16	account summary	17
2.17	Сертификат	17
2.18	Отправка первого письма	18
2.19	Отправка второго письма	18
2.20	Проверка отправки	19
2.21	Почтовый лог сервера	20
2.22	mail и doveadm	20
2.23	Работа с почтой через telnet	21
2.24	Сохранение конфигурации на сервере	22
2.25	mail.sh на сервере	23
2.26	mail.sh на клиенте	24

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по установке и простейшему конфигурированию POP3/IMAP-сервера

2 Выполнение лабораторной работы

зайдём на виртуальную машину server и установим пакеты dovecot и telnet (рис. 2.1).

```
[nsandryushin@server.nsandryushin.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for nsandryushin:
[root@server.nsandryushin.net ~]# dnf -y install dovecot telnet
```

Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64	99 kB/s 40 kB	00:00
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64	2.7 MB/s 4.8 MB	00:01
Rocky Linux 10 - BaseOS	9.0 kB/s 4.3 kB	00:00
Rocky Linux 10 - BaseOS	3.7 MB/s 22 MB	00:05
Rocky Linux 10 - AppStream	11 kB/s 4.3 kB	00:00
Rocky Linux 10 - AppStream	2.3 MB/s 2.2 MB	00:00
Rocky Linux 10 - CRB	11 kB/s 4.3 kB	00:00
Rocky Linux 10 - CRB	1.0 MB/s 531 kB	00:00
Rocky Linux 10 - Extras	10 kB/s 3.1 kB	00:00
Rocky Linux 10 - Extras	12 kB/s 5.5 kB	00:00

Dependencies resolved.

Package	Architecture	Version	Repository	Size
Installing:				
dovecot	x86_64	1:2.3.21-16.el10	appstream	4.9 M
telnet	x86_64	1:0.17-94.el10	appstream	62 k

Transaction Summary

Install 2 Packages

Total download size: 5.0 M
Installed size: 18 M
Downloading Packages:

(1/2): telnet-0.17-94.el10.x86_64.rpm	216 kB/s 62 kB	00:00
(2/2): dovecot-2.3.21-16.el10.x86_64.rpm	2.7 MB/s 4.9 MB	00:01

Total	2.3 MB/s 5.0 MB	00:02
-------	-------------------	-------

Рис. 2.1: Установка dovecot и telnet

Откроем конфигурационный файл /etc/dovecot/dovecot.conf и задидим параметру protocols значение двух почтовых протоколов, которые рассматриваются в

данной лабораторной работе - imap и pop3 (рис. 2.2).

```
GNU nano 8.1 /etc/dovecot/dovecot.conf
## Dovecot configuration file

# If you're in a hurry, see http://wiki2.dovecot.org/QuickConfiguration

# "doveconf -n" command gives a clean output of the changed settings. Use it
# instead of copy&pasting files when posting to the Dovecot mailing list.

# '#' character and everything after it is treated as comments. Extra spaces
# and tabs are ignored. If you want to use either of these explicitly, put the
# value inside quotes, eg.: key = "# char and trailing whitespace "

# Most (but not all) settings can be overridden by different protocols and/or
# source/destination IPs by placing the settings inside sections, for example:
# protocol imap { }, local 127.0.0.1 { }, remote 10.0.0.0/8 { }

# Default values are shown for each setting, it's not required to uncomment
# those. These are exceptions to this though: No sections (e.g. namespace {})
# or plugin settings are added by default, they're listed only as examples.
# Paths are also just examples with the real defaults being based on configure
# options. The paths listed here are for configure --prefix=/usr
# --sysconfdir=/etc --localstatedir=/var

# Protocols we want to be serving.
protocols = imap pop3
```

Рис. 2.2: Задавание протоколов для dovecot

Перейдём в файл /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf и убедимся в том, что параметр auth_mechanisms имеет значение plain (рис. 2.3).

```

GNU nano 8.1 /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf
#auth_failure_delay = 2 secs

# Require a valid SSL client certificate or the authentication fails.
#auth_ssl_require_client_cert = no

# Take the username from client's SSL certificate, using
# X509_NAME_get_text_by_NID() which returns the subject's DN's
# CommonName.
#auth_ssl_username_from_cert = no

# Space separated list of wanted authentication mechanisms:
#   plain login digest-md5 cram-md5 ntlm rpa apop anonymous gssapi otp
#   gss-spnego
# NOTE: See also disable_plaintext_auth setting.
auth_mechanisms = plain

```

Рис. 2.3: /etc/conf.d/10-auth.conf

Откроем файл /etc/dovecot/conf.d/auth-system.conf.ext и убедимся, что параметр driver для passwd равен pam (рис. 2.4).

```

GNU nano 8.1 /etc/dovecot/conf.d/auth-system.conf.ext
# Authentication for system users. Included from 10-auth.conf.
#
# <doc/wiki/PasswordDatabase.txt>
# <doc/wiki/UserDatabase.txt>

# PAM authentication. Preferred nowadays by most systems.
# PAM is typically used with either userdb passwd or userdb static.
# REMEMBER: You'll need /etc/pam.d/dovecot file created for PAM
# authentication to actually work. <doc/wiki/PasswordDatabase.PAM.txt>
passdb {
    driver = pam
    # [session=yes] [setcred=yes] [failure_show_msg=yes] [max_requests=<n>]
    # [cache_key=<key>] [<service name>]
    #args = dovecot
}

```

Рис. 2.4: /etc/conf.d/auth-system.conf.ext, driver для passwd

В том же файле убедимся, что параметр driver для userdb равен passwd (рис. 2.5).


```
GNU nano 8.1 /etc/dovecot/conf.d/auth-system.conf.ext
#args =
#}

##
## User databases
##

# System users (NSS, /etc/passwd, or similar). In many systems nowadays this
# uses Name Service Switch, which is configured in /etc/nsswitch.conf.
userdb {
  # <doc/wiki/AuthDatabase.Passwd.txt>
  driver = passwd
  # [blocking=no]
  #args =

  # Override fields from passwd
  #override_fields = home=/home/virtual/%u
}
```

Рис. 2.5: /etc/conf.d/auth-system.conf.ext, driver для userdb

Откроем файл /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf и укажем параметр для mail_location (рис. 2.6).

```

GNU nano 8.1 /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf
##
## Mailbox locations and namespaces
##
# Location for users' mailboxes. The default is empty, which means that Dovecot
# tries to find the mailboxes automatically. This won't work if the user
# doesn't yet have any mail, so you should explicitly tell Dovecot the full
# location.
#
# If you're using mbox, giving a path to the INBOX file (eg. /var/mail/%u)
# isn't enough. You'll also need to tell Dovecot where the other mailboxes are
# kept. This is called the "root mail directory", and it must be the first
# path given in the mail_location setting.
#
# There are a few special variables you can use, eg.:
#
# %u - username
# %n - user part in user@domain, same as %u if there's no domain
# %d - domain part in user@domain, empty if there's no domain
# %h - home directory
#
# See doc/wiki/Variables.txt for full list. Some examples:
#
# mail_location = maildir:~/Maildir
# mail_location = mbox:~/mail:INBOX=/var/mail/%u
# mail_location = mbox:/var/mail/%d/%1n/%n:INDEX=/var/indexes/%d/%1n/%n
#
# <doc/wiki/MailLocation.txt>
#
mail_location = maildir:~/Maildir

```

Рис. 2.6: /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf

Теперь сконфигурируем postfix. Назначим параметр `home_mailbox` равный Maildir (рис. 2.7).

```
[root@server.nsandryushin.net ~]# postconf -e 'home_mailbox = Maildir/'
```

Рис. 2.7: postconf

Настроим firewall. Разрешим работу с протоколами pop3 и imap (рис. 2.8).

```
[root@server.nsandryushin.net ~]# firewall-cmd --get-services
0-AD RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp alvr amanda-client amanda-k5-client amqp amqps anno-1602 a
nno-1800 apcupsd aseqnet audit ausweisapp2 bacula bacula-client bareos-director bareos-filedaemon bareos-
storage bb bgp bitcoin bitcoin-rpc bitcoin-testnet bitcoin-testnet-rpc bittorrent-lsd ceph ceph-exporter
ceph-mon cfengine checkmk-agent civilization-iv civilization-v cockpit collectd condor-collector cratedb
ctdb dds dds-multicast dds-unicast dhcp dhcpv6 dhcpv6-client distcc dns dns-over-quick dns-over-tls docker
-registry docker-swarm dropbox-lansync elasticsearch etcd-client etcd-server factorio finger foreman fore
man-proxy freeipa-4 freeipa-ldap freeipa-ldaps freeipa-replication freeipa-trust ftp galera ganglia-clien
t ganglia-master git gpsd grafana gre high-availability http http3 https ident imap imaps iperf2 iperf3 i
pfs ipp ipp-client ipsec irc ircs iscsi-target isns jenkins kadmin kdeconnect kerberos kibana klogin kpas
swd kprop kshell kube-api kube-apiserver kube-control-plane kube-control-plane-secure kube-controller-man
ager kube-controller-manager-secure kube-nodeport-services kube-scheduler kube-scheduler-secure kube-work
er kubelet kubelet-readonly kubelet-worker ldap ldaps libvirt libvirt-tls lightning-network llmnr llmnr-c
lient llmnr-tcp llmnr-udp managesieve matrix mdns memcache minecraft minidlna mndp mongodb mosh mountd mp
d mqtt mqtt-tls ms-wbt mssql murmur mysql nbd nebula need-for-speed-most-wanted netbios-ns netdata-dashbo
ard nfs nfs3 nmea-0183 nrpe ntp nut opentelemetry openvpn ovirt-imageio ovirt-storageconsole ovirt-vmcons
ole plex pmcd pmproxy pmwebapi pmwebapis pop3 pop3s postgresql privoxy prometheus prometheus-node-exporte
r proxy-dhcp ps2link ps3netstrv ptp pulseaudio puppetmaster quassel radius radsec rdp redis redis-sentinel
rootd rpc-bind rquotad rsh rsyncd rtsp salt-master samba samba-client samba-dc sane settlers-history-col
lection sip sips slimevr slp smtp smtp-submission smtps snmp snmptls snmptls-trap snmptrap spideroak-lans
ync spotify-sync squid ssdp ssh ssh-custom statsrv steam-lan-transfer steam-streaming stellaris stronghol
d-crusader stun stuns submission supertuxkart svdrp svn syncthing syncthing-gui syncthing-relay synergy s
yscomlan syslog syslog-tls telnet tentacle terraria tftp tile38 tinc tor-socks transmission-client turn t
urns upnp-client vdsms vnc-server vrrp warpinator wbem-http wbem-https wireguard ws-discovery ws-discovery
-client ws-discovery-host ws-discovery-tcp ws-discovery-udp wsdd wsdd-http wsman wsmans xdmcp xmpp-bosh x
mpp-client xmpp-local xmpp-server zabbix-agent zabbix-java-gateway zabbix-server zabbix-trapper zabbix-we
b-service zero-k zerotier
[root@server.nsandryushin.net ~]# firewall-cmd --add-service=pop3 --permanent
success
[root@server.nsandryushin.net ~]# firewall-cmd --add-service=pop3s --permanent
success
[root@server.nsandryushin.net ~]# firewall-cmd --add-service=imap --permanent
success
[root@server.nsandryushin.net ~]# firewall-cmd --add-service=imaps --permanent
success
[root@server.nsandryushin.net ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.nsandryushin.net ~]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcp dhcpv6-client dns http https imap imaps pop3 pop3s smtp ssh ssh-custom
```

Рис. 2.8: Настройка firewall

Далее восстановим метки SELinux и перезапустим postfix, после чего включим dovecot (рис. 2.9).

```
[root@server.nsandryushin.net ~]# restorecon -vR /etc
Relabeled /etc/NetworkManager/system-connections/eth1.nmconnection from unconfined_u:objec
t_r:user_tmp_t:s0 to unconfined_u:object_r:NetworkManager_etc_rw_t:s0
[root@server.nsandryushin.net ~]# systemctl restart postfix
[root@server.nsandryushin.net ~]# systemctl enable dovecot
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/dovecot.service' -> '/usr/lib/
systemd/system/dovecot.service'.
[root@server.nsandryushin.net ~]# systemctl start dovecot
```

Рис. 2.9: Запуск служб

На дополнительном терминале начнём отслеживать в реальном времени вывод логов из файла /var/log/maillog, связанный с почтовой службой (рис. 2.10).

```
[nsandryushin@server.nsandryushin.net ~]$ sudo tail -f /var/log/maillog
[sudo] password for nsandryushin:
Oct 25 15:45:24 server postfix/qmgr[12463]: 90AEF2044889: removed
Oct 25 17:08:49 server postfix/postfix-script[1592]: starting the Postfix mail system
Oct 25 17:08:49 server postfix/master[1600]: daemon started -- version 3.8.5, configuration /etc/postfix
Oct 31 19:13:20 server postfix/postfix-script[1474]: starting the Postfix mail system
Oct 31 19:13:20 server postfix/master[1482]: daemon started -- version 3.8.5, configuration /etc/postfix
Oct 31 19:28:56 server postfix/postfix-script[13602]: stopping the Postfix mail system
Oct 31 19:28:56 server postfix/master[1482]: terminating on signal 15
Oct 31 19:28:58 server postfix/postfix-script[13680]: starting the Postfix mail system
Oct 31 19:28:58 server postfix/master[13682]: daemon started -- version 3.8.5, configuration /etc/postfix
Oct 31 19:29:08 server dovecot[13831]: master: Dovecot v2.3.21 (47349e2482) starting up for imap, pop3
```

Рис. 2.10: Лог /var/log/maillog

С помощью команд `mail` и `doveadm` посмотрим данные о почте и почтовом ящике. Как видим, у пользователя есть почтовый ящик INBOX (судя по `doveadm`). Вывод команды `mail` показывает, что папки с почтой нет для нашего пользователя. Это связано с тем, что к нему не приходило ни одного письма, чтобы эта папка создалась (рис. 2.11).

```
[nsandryushin@server.nsandryushin.net ~]$ MAIL=~/.Maildir mail
s-nail: No mail for nsandryushin at /home/nsandryushin/Maildir
s-nail: /home/nsandryushin/Maildir: No such entry, file or directory
[nsandryushin@server.nsandryushin.net ~]$ sudo dovecadm mailbox list -u nsandryushin
[sudo] password for nsandryushin:
INBOX
```

Рис. 2.11: `mail` и `doveadm`

Теперь запустим машину `client`. Установим на неё почтовый клиент `evolution` (рис. 2.12).

```
[nsandryushin@client.nsandryushin.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for nsandryushin:
[root@client.nsandryushin.net ~]# dnf -y install evolution
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64      88 kB/s | 40 kB      00:00
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64      2.7 MB/s | 4.8 MB    00:01
Rocky Linux 10 - BaseOS                             9.1 kB/s | 4.3 kB    00:00
Rocky Linux 10 - BaseOS                             1.6 MB/s | 22 MB     00:13
Rocky Linux 10 - AppStream                          12 kB/s | 4.3 kB     00:00
Rocky Linux 10 - AppStream                          2.6 MB/s | 2.2 MB    00:00
Rocky Linux 10 - CRB                               13 kB/s | 4.3 kB     00:00
Rocky Linux 10 - CRB                               977 kB/s | 531 kB    00:00
Rocky Linux 10 - Extras                             8.2 kB/s | 3.1 kB     00:00
Rocky Linux 10 - Extras                             15 kB/s | 5.5 kB     00:00
Dependencies resolved.
=====
Package                Arch      Version                                Repository      Size
=====
Installing:
  evolution             x86_64    3.52.4-2.el10_0                      epel            4.6 M
Installing dependencies:
  cmark-lib             x86_64    0.30.3-5.el10_0                      epel            96 k
  cpuinfo               x86_64    24.09.26-1.git1e83a2f.el10_0.1      epel            42 k
  evolution-langpacks   noarch    3.52.4-2.el10_0                      epel            6.0 M
  flite                 x86_64    2.2-10.el10_0                        epel            12 M
  gspell               x86_64    1.14.0-1.el10_0                      epel            111 k
  harfbuzz-icu          x86_64    8.4.0-6.el10                         appstream       15 k
  highlight             x86_64    4.13-1.el10_0                        epel            930 k
  highway              x86_64    1.2.0-7.el10_0                       epel            448 k
  hyphen               x86_64    2.8.8-26.el10                       appstream       29 k
  javascriptcoregtk4.1 x86_64    2.47.3-2.el10_0                      epel            8.3 M
  libaom               x86_64    3.12.0-1.el10_0                      epel            1.8 M
  libavif              x86_64    1.0.4-7.el10_0                       epel            89 k
  libdav1d             x86_64    1.5.1-1.el10_0                       epel            615 k
  libjxl               x86_64    1:0.10.4-1.el10_0                    epel            1.2 M
  libmanette           x86_64    0.2.9-2.el10_0                       epel            58 k
  libvmaf              x86_64    3.0.0-2.el10_0                       epel            194 k
  openexr-libs         x86_64    3.1.10-8.el10                       appstream       1.1 M
  svt-av1-libs         x86_64    2.3.0-1.el10_0                       epel            2.0 M
  webkit2gtk4.1        x86_64    2.47.3-2.el10_0                      epel            26 M
  woff2                x86_64    1.0.2-21.el10                       appstream       63 k
```

Рис. 2.12: Установка evolution

После открытия данной программы мы увидим окно с предложением настроить клиент. Во вкладке identity введём свои данные (рис. 2.13).

Cancel Back Identity Next

Welcome
Identity
Receiving Email
Sending Email
Account Summary
Done

Please enter your name and email address below. The "optional" fields below do not need to be filled in, unless you wish to include this information in email you send.

Required Information

Full Name: Nikita Andryushin

Email Address: nsandryushin@nsandryushin.net

Optional Information

Reply-To:

Organization:

Signature: None Add New Signature...

Aliases:

Add Edit Remove

☒ Look up mail server details based on the entered e-mail address

Рис. 2.13: Заполнение вкладки identity

Во вкладке receiving email мы должны настроить входящую почту. За неё будет отвечать протокол imap на порту 143. Аутентификация будет простая по паролю, а метод шифрования выбран как STARTTLS after connecting (рис. 2.14).

Cancel Back **Receiving Email** Next

Welcome
Identity
Receiving Email
Receiving Options
Sending Email
Account Summary
Done

Server Type: IMAP

Description: For reading and storing mail on IMAP servers.

Configuration

Server: mail.nsandryushin.net Port: 143

Username: nsandryushin

Security

Encryption method: STARTTLS after connecting

Authentication

Check for Supported Types Password

Рис. 2.14: Заполнение вкладки receiving email

Теперь заполним вкладку sending email. Это исходящая почта, и за отправку будет отвечать протокол pop3 на порту 25, без шифрования и авторизации (рис. 2.15).

Cancel Back **Sending Email** Next Finish

Welcome
Identity
Receiving Email
Receiving Options
Sending Email
Account Summary
Done

Server Type: SMTP

Description: For delivering mail by connecting to a remote mailhub using SMTP.

Configuration

Server: mail.nsandryushin.net Port: 25

☐ Server requires authentication

Security

Encryption method: No encryption

Authentication

Type: Check for Supported Types PLAIN

Username: nsandryushin

Send Options

☐ Re-encode message before send

Рис. 2.15: Заполнение вкладки sending email

В account summary убедимся, что всё настроено верно (рис. 2.16).

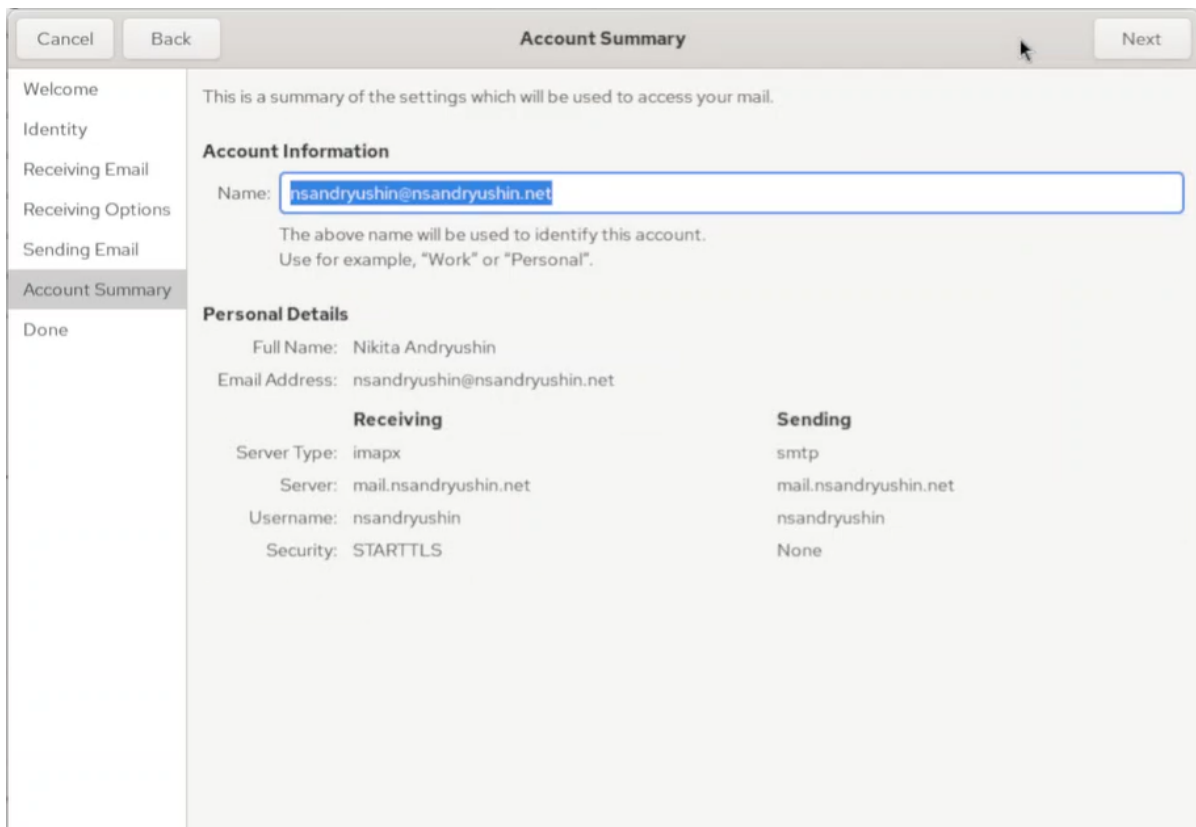


Рис. 2.16: account summary

После продолжения у нас спросят про сертификат безопасности. Мы выбираем опцию постоянно доверять сертификату и соединению (рис. 2.17).

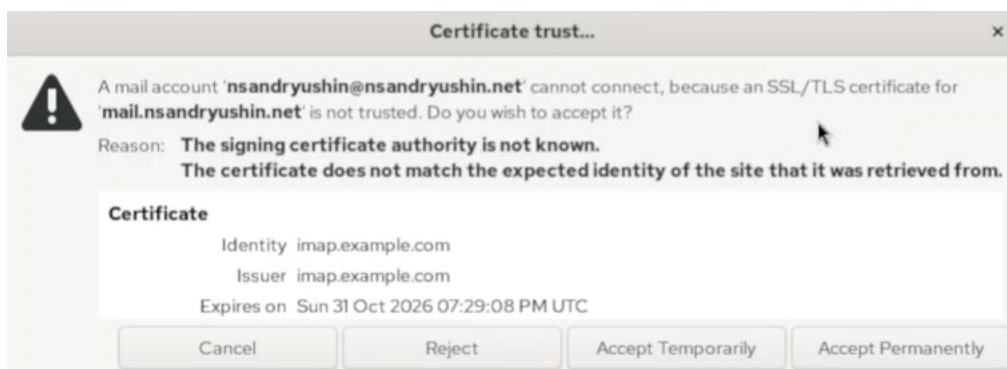


Рис. 2.17: Сертификат

Напишем себе какое-нибудь письмо, например такое, с темой test и телом test (рис. 2.18).

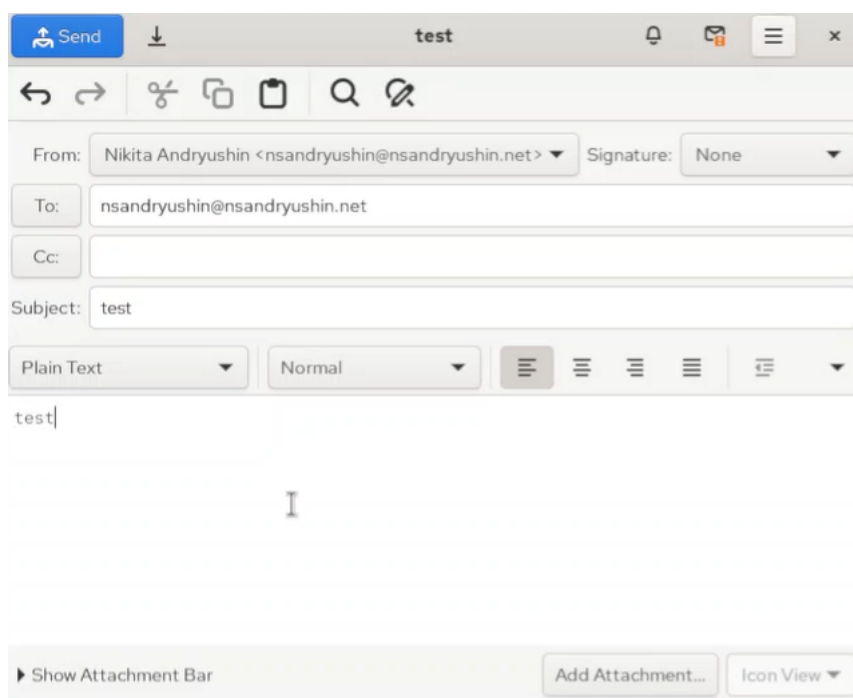


Рис. 2.18: Отправка первого письма

Напишем второе письмо с темой test2 и без тела (рис. 2.19).

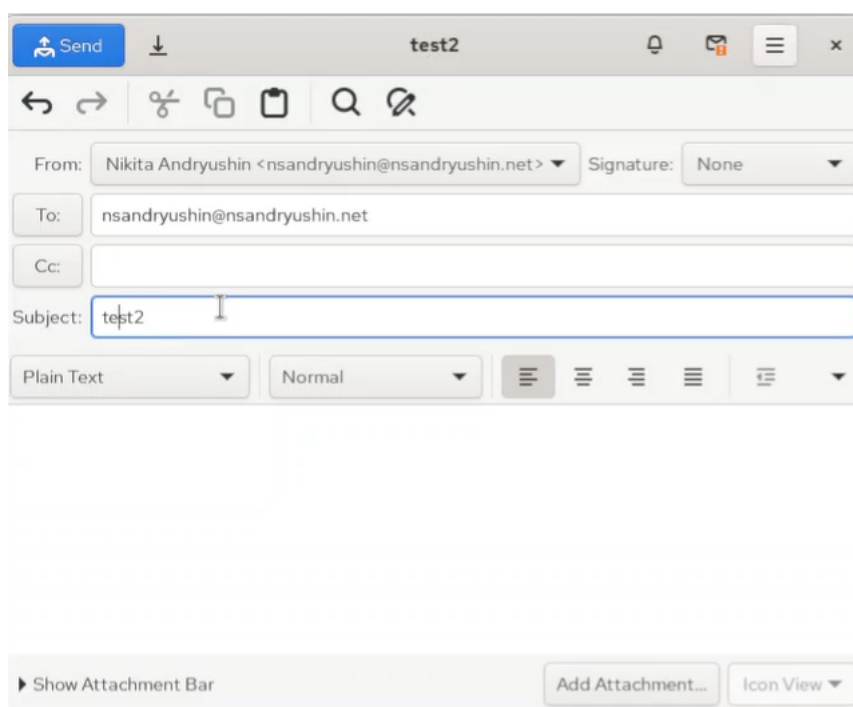


Рис. 2.19: Отправка второго письма

Убедимся, что письма были отправлены и успешно доставлены. Мы можем судить об этом по тому, что письма появились в ящике inbox, то есть доставка была успешна (рис. 2.20).

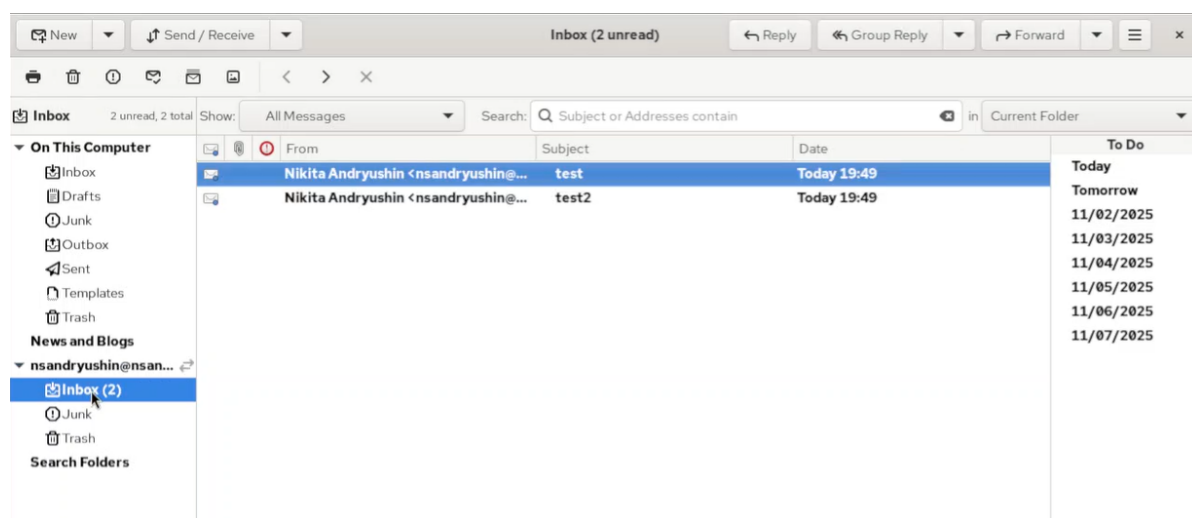


Рис. 2.20: Проверка отправки

Посмотрим, что появилось в логах на сервере. Как мы видим, сервер успешно обработал 2 письма с двумя разными идентификаторами - 896BE2044481 и EFFC82044481. Мы можем судить об успешной отправке по припискам delivered to maildir (рис. 2.21).

```

Oct 31 19:49:32 server postfix/smtpd[14163]: connect from client.nsandryushin.net[192.168.1.30]
Oct 31 19:49:32 server postfix/smtpd[14163]: 896BE2044481: client=client.nsandryushin.net[192.168.1.30]
Oct 31 19:49:32 server postfix/cleanup[14168]: 896BE2044481: message-id=<a0c55cc52f62729845986bfd4b92a019f53c19a0.camel@nsandryushin.net>
Oct 31 19:49:32 server postfix/qmgr[13684]: 896BE2044481: from=<nsandryushin@nsandryushin.net>, size=584, nrcpt=1 (queue active)
Oct 31 19:49:32 server postfix/smtpd[14163]: disconnect from client.nsandryushin.net[192.168.1.30] ehlo=1 mail=1 rcpt=1 data=1 quit=1 commands=5
Oct 31 19:49:32 server postfix/local[14169]: 896BE2044481: to=<nsandryushin@nsandryushin.net>, relay=local, delay=0.07, delays=0.03/0.03/0/0, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to maildir)
Oct 31 19:49:32 server postfix/qmgr[13684]: 896BE2044481: removed
Oct 31 19:49:50 server postfix/smtpd[14163]: connect from client.nsandryushin.net[192.168.1.30]
Oct 31 19:49:50 server postfix/smtpd[14163]: EFFC82044481: client=client.nsandryushin.net[192.168.1.30]
Oct 31 19:49:50 server postfix/cleanup[14168]: EFFC82044481: message-id=<764965adb6208cd05c18949a8e0c329d2df245a2.camel@nsandryushin.net>
Oct 31 19:49:50 server postfix/qmgr[13684]: EFFC82044481: from=<nsandryushin@nsandryushin.net>, size=581, nrcpt=1 (queue active)
Oct 31 19:49:50 server postfix/smtpd[14163]: disconnect from client.nsandryushin.net[192.168.1.30] ehlo=1 mail=1 rcpt=1 data=1 quit=1 commands=5
Oct 31 19:49:51 server postfix/local[14169]: EFFC82044481: to=<nsandryushin@nsandryushin.net>, relay=local, delay=0.02, delays=0.02/0/0/0, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to maildir)
Oct 31 19:49:51 server postfix/qmgr[13684]: EFFC82044481: removed

```

Рис. 2.21: Почтовый лог сервера

Теперь посмотрим на вывод mail и doveadm. mail теперь успешно показывает 2 письма с теми же темами, что мы указали. doveadm же пишет о наличии почтового ящика inbox (рис. 2.22).

```

[nsandryushin@server.nsandryushin.net ~]$ MAIL=~/.Maildir mail
s-nail version v14.9.24. Type '?' for help
/home/nsandryushin/Maildir: 2 messages 2 unread
▶U 1 Nikita Andryushin      2025-10-31 19:49    18/705    "test
  U 2 Nikita Andryushin      2025-10-31 19:49    17/701    "test2
& Interrupt
& exit
[nsandryushin@server.nsandryushin.net ~]$ sudo doveadm mailbox list -u nsandryushin
[sudo] password for nsandryushin:
INBOX
[nsandryushin@server.nsandryushin.net ~]$

```

Рис. 2.22: mail и doveadm

Теперь с помощью telnet подключимся к почтовому серверу. Залогинемся под

нашим пользователем, и с помощью команды `list` нам выведет список из двух элементов - наших писем. С помощью команды `retr` мы прочитаем содержимое первого письма. Как видим, оно содержит ряд данных, а именно, куда отправить, кому доставлено, от кого получено, айди, тема, дата, тело и прочие характеристики. Командой `delete` мы удалим второе сообщение и выйдем с помощью команды `quit` (рис. 2.23).

```
[root@server.nsandryushin.net ~]# telnet mail.nsandryushin.net 110
Trying 192.168.1.1...
Connected to mail.nsandryushin.net.
Escape character is '^]'.
+OK Dovecot ready.
user nsandryushin
+OK
pass 123456
+OK Logged in.
list
+OK 2 messages:
1 721
2 718
.
retr 1
+OK 721 octets
Return-Path: <nsandryushin@nsandryushin.net>
X-Original-To: nsandryushin@nsandryushin.net
Delivered-To: nsandryushin@nsandryushin.net
Received: from client.nsandryushin.net (client.nsandryushin.net [192.168.1.30])
        by server.nsandryushin.net (Postfix) with ESMTP id 896BE2044481
        for <nsandryushin@nsandryushin.net>; Fri, 31 Oct 2025 19:49:32 +0000 (UTC)
Message-ID: <a0c55cc52f62729845986bfd4b92a019f53c19a0.camel@nsandryushin.net>
Subject: test
From: Nikita Andryushin <nsandryushin@nsandryushin.net>
To: nsandryushin@nsandryushin.net
Date: Fri, 31 Oct 2025 19:49:32 +0000
Content-Type: text/plain
Content-Transfer-Encoding: 7bit
User-Agent: Evolution 3.52.4 (3.52.4-2.el10_0)
MIME-Version: 1.0

test
.
delete 2
+OK Marked to be deleted.
quit
+OK Logging out, messages deleted.
Connection closed by foreign host.
```

Рис. 2.23: Работа с почтой через telnet

Теперь сохраним все данные конфигураций в vagrant. Кроме того, модифицируем скрипт mail.sh (рис. 2.24).

```
[root@server.nsandryushin.net ~]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.nsandryushin.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d
[root@server.nsandryushin.net server]# cp -R /etc/dovecot/dovecot.conf
cp: missing destination file operand after '/etc/dovecot/dovecot.conf'
Try 'cp --help' for more information.
[root@server.nsandryushin.net server]# cp -R /etc/dovecot/dovecot.conf /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/
[root@server.nsandryushin.net server]# cp -R /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d/
[root@server.nsandryushin.net server]# cp -R /etc/dovecot/conf.d/auth-system.conf.ext /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d/
[root@server.nsandryushin.net server]# cp -R /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d/
[root@server.nsandryushin.net server]# nano /vagrant/provision/server/mail.sh
[root@server.nsandryushin.net server]# █
```

Рис. 2.24: Сохранение конфигурации на сервере

В mail.sh добавим строки, отвечающие за установку пакетов, настройку фаервола, настройку postfix и его перезапуск, а также запуск службы dovecot (рис. 2.25).

```

GNU nano 8.1 /vagrant/provision/server/mail.sh
dnf -y install s-nail
echo "Copy configuration files"
#cp -R /vagrant/provision/server/mail/etc/* /etc
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service=smtp --permanent
firewall-cmd --reload
restorecon -vR /etc
echo "Start postfix service"
systemctl enable postfix
systemctl start postfix
echo "Configure postfix"
postconf -e 'mydomain = user.net'
postconf -e 'myorigin = $mydomain'
postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
postconf -e 'inet_interfaces = all'
postconf -e 'mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost, $mydomain'
postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.0.0/16'
postfix set-permissions
restorecon -vR /etc
systemctl stop postfix
systemctl start postfix

dnf -y install dovecot telnet
firewall-cmd --get-services
firewall-cmd --add-service=pop3 --permanent
firewall-cmd --add-service=pop3s --permanent
firewall-cmd --add-service=imap --permanent
firewall-cmd --add-service=imaps --permanent
firewall-cmd --reload
firewall-cmd --list-services
postconf -e 'home_mailbox = Maildir/'
systemctl restart postfix
systemctl enable dovecot
systemctl start dovecot

```

Рис. 2.25: mail.sh на сервере

На клиенте тоже отредактируем файл mail.sh. Добавим в него строку об установке почтового клиента evolution (рис. 2.26).

```
GNU nano 8.1 mail.sh
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install postfix
dnf -y install s-nail
echo "Configure postfix"
postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
echo "Start postfix service"
systemctl enable postfix
systemctl start postfix

dnf -y install evolution
```

Рис. 2.26: mail.sh на клиенте

3 Выводы

В результате выполнения лабораторной работы были получены навыки настройки и использования простейшего imap/pop3 сервера